CONTROL THEORY

ELECTRICAL SYSTEMS

حل واجبات
المحاضرة الاولى

طريقة تيارات الحلقات - Mesh Analysis

Homework 01 / 02 / 03

الأسئلة بالعربية والإنجليزية، والحلول الرياضية خطوة بخطوة

مادة نظرية السيطرة - المرحلة الثالثة

Transfer Functions • Kirchhoff’s Laws • Laplace Impedances

Homework 1

الحل بطريقة تحليل تيارات الحلقات

Mesh Analysis

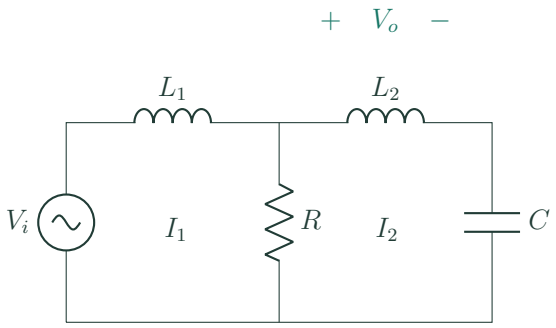
السؤال بالإنجليزي (English):

Find the transfer function $\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ of the following network.

السؤال بالعربي: أوجد دالة الانتقال للدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل باستخدام طريقة تحليل تيارات الحلقات (Mesh Analysis).

المطلوب:

$$\boxed{G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}}$$



تحديد تيارات الحلقات

STEP 1 / Mesh Currents

نفترض تيارين باتجاه عقارب الساعة:

- I_1: تيار الحلقة الأولى، التي تحتوي المصدر V_i، والمحث L_1، والمقاومة R.
- I_2: تيار الحلقة الثانية، التي تحتوي المقاومة R، والمحث L_2، والمتسعة C.

المقاومة R مشتركة بين الحلقتين، ولذلك تيارها باتجاه الحلقة الأولى:

$$\boxed{I_R = I_1 - I_2}$$

تحويل العناصر إلى ممانعات

STEP 2 / Impedances

$$Z_{L_1} = L_1 s \qquad Z_{L_2} = L_2 s$$

$$Z_R = R \qquad Z_C = \frac{1}{Cs}$$

نستخدم العلاقة:

$$\boxed{V = ZI}$$

تطبيق قانون كيرشوف للجهد على الحلقة الأولى

STEP 3 / KVL / Mesh 1

حسب قانون كيرشوف، جهد المصدر يساوي مجموع هبوط الجهد على المحث الأول والمقاومة:

$$V_i = V_{L_1} + V_R$$

نعوض:

$$V_i = L_1 s I_1 + R(I_1 - I_2)$$

نفتح الأقواس:

$$V_i = L_1 s I_1 + R I_1 - R I_2$$

نجمع حدود I_1:

$$\boxed{(L_1 s + R) I_1 - R I_2 = V_i} \qquad (1)$$

تطبيق قانون كيرشوف للجهد على الحلقة الثانية

STEP 4 / KVL / Mesh 2

الحلقة الثانية لا تحتوي مصدراً، لذلك:

$$V_R + V_{L_2} + V_C = 0$$

نعوض:

$$R(I_2 - I_1) + L_2 s I_2 + \frac{I_2}{Cs} = 0$$

نفتح الأقواس:

$$RI_2 - RI_1 + L_2 s I_2 + \frac{I_2}{Cs} = 0$$

نجمع حدود I_2:

$$\boxed{-RI_1 + \left(R + L_2 s + \frac{1}{Cs}\right) I_2 = 0} \quad (2)$$

الآن لدينا معادلتان بمجهولين I_1, I_2.

حذف التيار I_1

STEP 5 / Elimination

من المعادلة (2):

$$-RI_1 + \left(R + L_2 s + \frac{1}{Cs}\right) I_2 = 0$$

ننقل الحد الذي يحتوي I_1:

$$RI_1 = \left(R + L_2 s + \frac{1}{Cs}\right) I_2$$

نقسم على R:

$$\boxed{I_1 = \frac{R + L_2 s + \frac{1}{Cs}}{R} I_2}$$

نعوض في المعادلة (1):

$$(L_1 s + R) I_1 - RI_2 = V_i$$

$$(L_1 s + R) \left(\frac{R + L_2 s + \frac{1}{Cs}}{R} I_2\right) - RI_2 = V_i$$

نأخذ I_2 عاملاً مشتركاً:

$$\left[\frac{(L_1 s + R)(R + L_2 s + \frac{1}{Cs})}{R} - R\right] I_2 = V_i$$

نوحد المقامات:

$$\left[\frac{(L_1 s + R)(R + L_2 s + \frac{1}{Cs}) - R^2}{R}\right] I_2 = V_i$$

نعزل I_2:

$$I_2 = \frac{RV_i}{(L_1 s + R)(R + L_2 s + \frac{1}{Cs}) - R^2}$$

نقسم على V_i:

$$\boxed{\frac{I_2}{V_i} = \frac{R}{(L_1 s + R)(R + L_2 s + \frac{1}{Cs}) - R^2}} \quad (3)$$

إيجاد جهد الخرج

STEP 6 / Output Voltage

لأن الخرج مأخوذ على المحث الثاني L_2، والتيار المار فيه I_2:

$$V_o = Z_{L_2} I_2$$

$$\boxed{V_o = L_2 s I_2} \quad (4)$$

نقسم على V_i:

$$\frac{V_o}{V_i} = L_2 s \frac{I_2}{V_i}$$

نعوض من المعادلة (3):

$$\frac{V_o}{V_i} = L_2 s \frac{R}{(L_1 s + R)(R + L_2 s + \frac{1}{Cs}) - R^2}$$

إذن:

$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = \frac{RL_2 s}{(L_1 s + R)(R + L_2 s + \frac{1}{Cs}) - R^2}}$$

تبسيط دالة الانتقال

STEP 7 / Simplification

نفتح الأقواس في المقام:

$$\begin{aligned}&(L_1s+R)\left(R+L_2s+\frac{1}{Cs}\right)-R^2\\&=L_1Rs+L_1L_2s^2+\frac{L_1}{C}\\&\quad+R^2+RL_2s+\frac{R}{Cs}-R^2\end{aligned}$$

نختصر R^2-R^2:

$$=L_1Rs+L_1L_2s^2+\frac{L_1}{C}+RL_2s+\frac{R}{Cs}$$

نجمع الحدود المتشابهة:

$$=L_1L_2s^2+R(L_1+L_2)s+\frac{L_1}{C}+\frac{R}{Cs}$$

إذن:

$$\frac{V_o}{V_i}=\frac{RL_2s}{L_1L_2s^2+R(L_1+L_2)s+\frac{L_1}{C}+\frac{R}{Cs}}$$

نضرب البسط والمقام في Cs:

$$\frac{V_o}{V_i}=\frac{RL_2Cs^2}{L_1L_2Cs^3+RC(L_1+L_2)s^2+L_1s+R}$$

وأخيراً نقسم البسط والمقام على R.

Final Answer - الجواب النهائي

$$\boxed{\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=\frac{L_2Cs^2}{\frac{L_1L_2C}{R}s^3+(L_1+L_2)Cs^2+\frac{L_1}{R}s+1}}$$

للحفظ والفهم: نكتب معادلتي KVL للحلقتين، ثم نحذف I_1 لنحصل على I_2. بعدها نستخدم $V_o=L_2sI_2$، لأن الخرج مقاس على المحث الثاني، ونستخرج دالة الانتقال.

Homework 2

الحل بطريقة تحليل تيارات الحلقات

Mesh Analysis

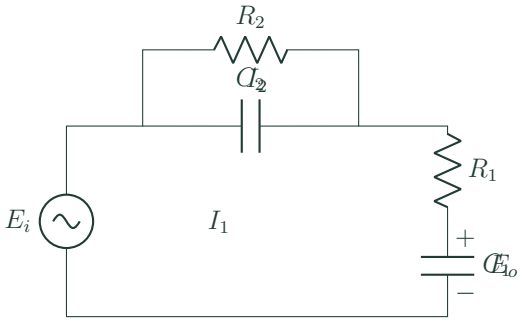
السؤال بالإنجليزي (English):

Find the transfer function $\frac{E_o(s)}{E_i(s)}$ of the following network.

السؤال بالعربي: أوجد دالة الانتقال للدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل باستخدام طريقة تحليل تيارات الحلقات (Mesh Analysis). المطلوب:

$$\boxed{G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}}$$

تحتوي الدائرة على مقاومتين R_1, R_2 ومتسعتين C_1, C_2. المقاومة R_2 والمتسعة C_2 متصلتان على التوازي، بينما المقاومة R_1 والمتسعة C_1 متصلتان على التوالي في الفرع الأيمن. جهد الخرج مأخوذ على المتسعة C_1 فقط.



تحديد تيارات الحلقات

STEP 1 / Mesh Currents

نفترض تيارين باتجاه عقارب الساعة:

- I_1: تيار الحلقة السفلية، التي تحتوي المصدر E_i، والمتسعة C_2، والمقاومة R_1، والمتسعة C_1.
- I_2: تيار الحلقة العلوية، التي تحتوي المقاومة R_2 والمتسعة C_2.

المتسعة C_2 مشتركة بين الحلقتين، ولذلك تيارها باتجاه الحلقة الأولى:

$$\boxed{I_{C_2} = I_1 - I_2}$$

أما المقاومة R_1 والمتسعة C_1، فيمر فيهما تيار الحلقة الأولى فقط I_1.

تحويل العناصر إلى ممانعات

STEP 2 / Impedances

$$Z_{R_1} = R_1 \qquad Z_{R_2} = R_2$$

$$Z_{C_1} = \frac{1}{C_1 s} \qquad Z_{C_2} = \frac{1}{C_2 s}$$

نستخدم العلاقة:

$$\boxed{V = ZI}$$

تطبيق قانون كيرشوف للجهد على الحلقة الأولى

STEP 3 / KVL / Mesh 1

حسب قانون كيرشوف، جهد المصدر يساوي مجموع هبوط الجهد على المتسعة C_2، والمقاومة R_1، والمتسعة C_1:

$$E_i = V_{C_2} + V_{R_1} + V_{C_1}$$

نعوض:

$$E_i = \frac{I_1 - I_2}{C_2 s} + R_1 I_1 + \frac{I_1}{C_1 s}$$

نفتح الأقواس:

$$E_i = \frac{I_1}{C_2 s} - \frac{I_2}{C_2 s} + R_1 I_1 + \frac{I_1}{C_1 s}$$

نجمع حدود I_1:

$$\boxed{\left(R_1 + \frac{1}{C_1 s} + \frac{1}{C_2 s}\right) I_1 - \frac{I_2}{C_2 s} = E_i} \tag{1}$$

تطبيق قانون كيرشوف للجهد على الحلقة الثانية

STEP 4 / KVL / Mesh 2

الحلقة العلوية لا تحتوي مصدراً، لذلك:

$$V_{R_2} + V_{C_2} = 0$$

نعوض:

$$R_2 I_2 + \frac{I_2 - I_1}{C_2 s} = 0$$

نفتح الأقواس:

$$R_2 I_2 + \frac{I_2}{C_2 s} - \frac{I_1}{C_2 s} = 0$$

نجمع حدود I_2:

$$\boxed{-\frac{I_1}{C_2 s} + \left(R_2 + \frac{1}{C_2 s}\right) I_2 = 0} \quad (2)$$

الآن لدينا معادلتان بمجهولين I_1, I_2.

حذف التيار I_2

STEP 5 / Elimination

في هذا الواجب نريد في النهاية I_1، لأن جهد الخرج مأخوذ على المتسعة C_1، والتيار المار فيها هو I_1. من المعادلة (2):

$$-\frac{I_1}{C_2 s} + \left(R_2 + \frac{1}{C_2 s}\right) I_2 = 0$$

نضرب الطرفين في $C_2 s$:

$$-I_1 + (R_2 C_2 s + 1) I_2 = 0$$

ننقل I_1 للطرف الآخر:

$$I_1 = (R_2 C_2 s + 1) I_2$$

نقسم على $R_2 C_2 s + 1$:

$$\boxed{I_2 = \frac{I_1}{R_2 C_2 s + 1}} \quad (3)$$

نعوض في المعادلة (1):

$$\left(R_1 + \frac{1}{C_1 s} + \frac{1}{C_2 s}\right) I_1 - \frac{I_2}{C_2 s} = E_i$$

$$\left(R_1 + \frac{1}{C_1 s} + \frac{1}{C_2 s}\right) I_1 - \frac{1}{C_2 s}\left(\frac{I_1}{R_2 C_2 s + 1}\right) = E_i$$

نأخذ I_1 عاملاً مشتركاً:

$$\left[R_1 + \frac{1}{C_1 s} + \frac{1}{C_2 s} - \frac{1}{C_2 s(R_2 C_2 s + 1)}\right] I_1 = E_i$$

نجمع الحدين المتعلقين بالمتسعة C_2:

$$\frac{1}{C_2 s} - \frac{1}{C_2 s(R_2 C_2 s + 1)}$$

نوحد المقامين:

$$= \frac{R_2 C_2 s + 1 - 1}{C_2 s(R_2 C_2 s + 1)}$$

$$= \frac{R_2 C_2 s}{C_2 s(R_2 C_2 s + 1)}$$

نختصر $C_2 s$:

$$= \frac{R_2}{R_2 C_2 s + 1}$$

إذن معادلة الدخل تصبح:

$$\left[R_1 + \frac{1}{C_1 s} + \frac{R_2}{R_2 C_2 s + 1}\right] I_1 = E_i$$

نعزل I_1:

$$I_1 = \frac{E_i}{R_1 + \frac{1}{C_1 s} + \frac{R_2}{R_2 C_2 s + 1}}$$

نقسم على E_i:

$$\boxed{\frac{I_1}{E_i} = \frac{1}{R_1 + \frac{1}{C_1 s} + \frac{R_2}{R_2 C_2 s + 1}}} \tag{4}$$

إيجاد جهد الخرج

STEP 6 / Output Voltage

لأن الخرج مأخوذ على المتسعة C_1، والتيار المار فيها I_1:

$$E_o = V_{C_1}$$

نستخدم قانون:

$$V = ZI$$

إذن:

$$E_o = Z_{C_1} I_1$$

نعوض عن ممانعة المتسعة:

$$\boxed{E_o = \frac{I_1}{C_1 s}} \quad (5)$$

نقسم على E_i:

$$\frac{E_o}{E_i} = \frac{1}{C_1 s} \frac{I_1}{E_i}$$

نعوض من المعادلة (4):

$$\frac{E_o}{E_i} = \frac{1}{C_1 s} \times \frac{1}{R_1 + \frac{1}{C_1 s} + \frac{R_2}{R_2 C_2 s + 1}}$$

إذن:

$$\boxed{\frac{E_o}{E_i} = \frac{\frac{1}{C_1 s}}{R_1 + \frac{1}{C_1 s} + \frac{R_2}{R_2 C_2 s + 1}}}$$

تبسيط دالة الانتقال

STEP 7 / Simplification

نضرب البسط والمقام في $C_1 s$:

$$\frac{E_o}{E_i} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1 + \frac{R_2 C_1 s}{R_2 C_2 s + 1}}$$

لإزالة الكسر الموجود في المقام، نضرب البسط والمقام في $R_2 C_2 s + 1$:

$$\frac{E_o}{E_i} = \frac{R_2 C_2 s + 1}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1) + R_2 C_1 s}$$

نفتح الأقواس:

$$(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)$$
$$= R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + R_1 C_1 s + R_2 C_2 s + 1$$

نضيف الحد الموجود خارج الأقواس:

$$= R_1R_2C_1C_2s^2 + R_1C_1s + R_2C_2s + R_2C_1s + 1$$

نجمع حدود s:

$$= R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2 + R_2C_1)s + 1$$

Final Answer - الجواب النهائي

$$\boxed{\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_2C_2s + 1}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2 + R_2C_1)s + 1}}$$

للحفظ والفهم: نكتب معادلتي KVL، ثم نحذف I_2 للحصول على I_1، لأن التيار في المتسعة C_1 هو I_1. بعدها نستخدم $E_o = I_1/(C_1s)$ ونقسم على E_i لاستخراج دالة الانتقال.

Homework 3

الحل بطريقة تحليل تيارات الحلقات

Mesh Analysis

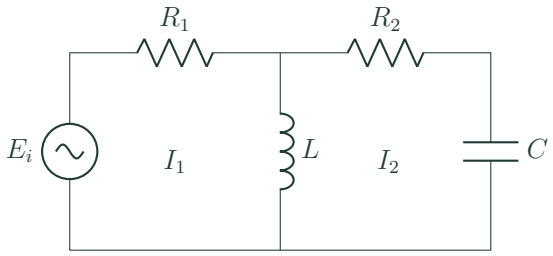
السؤال بالإنجليزي (English):

Find the transfer function $\frac{I_2(s)}{E_i(s)}$ of the following network.

السؤال بالعربي: أوجد دالة الانتقال للدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل باستخدام طريقة تحليل تيارات الحلقات (Mesh Analysis). المطلوب:

$$\boxed{G(s) = \frac{I_2(s)}{E_i(s)}}$$

تحتوي الدائرة على مقاومتين R_1, R_2، ومحث L، ومتسعة C. لاحظ أن المطلوب هذه المرة هو نسبة تيار الحلقة الثانية I_2 إلى جهد الدخل E_i، وليس جهد الخرج إلى جهد الدخل.



تحديد تيارات الحلقات

STEP 1 / Mesh Currents

نفترض تيارين باتجاه عقارب الساعة:

- I_1: تيار الحلقة الأولى، التي تحتوي المصدر E_i، والمقاومة R_1، والمحث L.
- I_2: تيار الحلقة الثانية، التي تحتوي المحث L، والمقاومة R_2، والمتسعة C.

المحث L مشترك بين الحلقتين، ولذلك تياره باتجاه الحلقة الأولى:

$$\boxed{I_L = I_1 - I_2}$$

أما باتجاه الحلقة الثانية:

$$\boxed{I_L = I_2 - I_1}$$

تحويل العناصر إلى ممانعات

STEP 2 / Impedances

$$Z_{R_1} = R_1 \qquad Z_{R_2} = R_2$$

$$Z_L = Ls \qquad Z_C = \frac{1}{Cs}$$

نستخدم العلاقة:

$$\boxed{V = ZI}$$

تطبيق قانون كيرشوف للجهد على الحلقة الأولى

STEP 3 / KVL / Mesh 1

حسب قانون كيرشوف، جهد المصدر يساوي مجموع هبوط الجهد على المقاومة الأولى والمحث:

$$E_i = V_{R_1} + V_L$$

نعوض:

$$E_i = R_1 I_1 + Ls(I_1 - I_2)$$

نفتح الأقواس:

$$E_i = R_1 I_1 + LsI_1 - LsI_2$$

نجمع حدود I_1:

$$\boxed{(R_1 + Ls)I_1 - LsI_2 = E_i} \qquad (1)$$

تطبيق قانون كيرشوف للجهد على الحلقة الثانية

STEP 4 / KVL / Mesh 2

الحلقة الثانية لا تحتوي مصدراً، لذلك:

$$V_L + V_{R_2} + V_C = 0$$

نعوض:

$$Ls(I_2 - I_1) + R_2 I_2 + \frac{I_2}{Cs} = 0$$

نفتح الأقواس:

$$LsI_2 - LsI_1 + R_2 I_2 + \frac{I_2}{Cs} = 0$$

نرتب الحدود:

$$-LsI_1 + LsI_2 + R_2 I_2 + \frac{I_2}{Cs} = 0$$

نجمع حدود I_2:

$$\boxed{-LsI_1 + \left(Ls + R_2 + \frac{1}{Cs}\right) I_2 = 0} \quad (2)$$

الآن لدينا معادلتان بمجهولين I_1, I_2.

حذف التيار I_1

STEP 5 / Elimination

نريد استخراج I_2، لذلك نحذف I_1. من المعادلة (2):

$$-LsI_1 + \left(Ls + R_2 + \frac{1}{Cs}\right) I_2 = 0$$

ننقل الحد الذي يحتوي I_1 إلى الطرف الآخر:

$$\left(Ls + R_2 + \frac{1}{Cs}\right) I_2 = LsI_1$$

نقسم على Ls:

$$\boxed{I_1 = \frac{Ls + R_2 + \frac{1}{Cs}}{Ls} I_2} \quad (3)$$

نعوض في المعادلة (1):

$$(R_1 + Ls)I_1 - LsI_2 = E_i$$

$$(R_1 + Ls)\left(\frac{Ls + R_2 + \frac{1}{Cs}}{Ls} I_2\right) - LsI_2 = E_i$$

نأخذ I_2 عاملاً مشتركاً:

$$\left[\frac{(R_1+Ls)(Ls+R_2+\frac{1}{Cs})}{Ls}-Ls\right]I_2=E_i$$

نوحد المقامات:

$$Ls=\frac{L^2s^2}{Ls}$$

إذن:

$$\left[\frac{(R_1+Ls)(Ls+R_2+\frac{1}{Cs})-L^2s^2}{Ls}\right]I_2=E_i$$

نضرب الطرفين في Ls:

$$\left[(R_1+Ls)(Ls+R_2+\frac{1}{Cs})-L^2s^2\right]I_2=LsE_i$$

نقسم على القوس:

$$I_2=\frac{LsE_i}{(R_1+Ls)(Ls+R_2+\frac{1}{Cs})-L^2s^2}$$

نقسم على E_i:

$$\boxed{\frac{I_2}{E_i}=\frac{Ls}{(R_1+Ls)(Ls+R_2+\frac{1}{Cs})-L^2s^2}} \tag{4}$$

هذه هي دالة الانتقال قبل التبسيط.

تبسيط دالة الانتقال

STEP 6 / Simplification

نبدأ بفتح الأقواس في المقام:

$$(R_1+Ls)\left(Ls+R_2+\frac{1}{Cs}\right)-L^2s^2$$

نضرب كل حد من القوس الأول في حدود القوس الثاني:

$$\begin{aligned}&=R_1(Ls)+R_1(R_2)+R_1\left(\frac{1}{Cs}\right)\\&\quad+Ls(Ls)+Ls(R_2)+Ls\left(\frac{1}{Cs}\right)-L^2s^2\end{aligned}$$

ننفذ عمليات الضرب:

$$= R_1Ls + R_1R_2 + \frac{R_1}{Cs} + L^2s^2 + LR_2s + \frac{L}{C} - L^2s^2$$

نختصر:

$$+L^2s^2 - L^2s^2 = 0$$

فتبقى:

$$= R_1Ls + R_1R_2 + \frac{R_1}{Cs} + LR_2s + \frac{L}{C}$$

نجمع حدود s:

$$R_1Ls + LR_2s = L(R_1 + R_2)s$$

إذن يصبح المقام:

$$= L(R_1 + R_2)s + R_1R_2 + \frac{R_1}{Cs} + \frac{L}{C}$$

نعوض في دالة الانتقال:

$$\frac{I_2}{E_i} = \frac{Ls}{L(R_1 + R_2)s + R_1R_2 + \frac{R_1}{Cs} + \frac{L}{C}}$$

إزالة الكسور من المقام

STEP 7 / Algebraic simplification

نضرب البسط والمقام في Cs:

$$\frac{I_2}{E_i} = \frac{Ls(Cs)}{\left[L(R_1 + R_2)s + R_1R_2 + \frac{R_1}{Cs} + \frac{L}{C}\right]Cs}$$

نضرب البسط:

$$Ls(Cs) = LCs^2$$

نضرب كل حد في المقام:

$$L(R_1 + R_2)s(Cs) = LC(R_1 + R_2)s^2$$

$$R_1R_2(Cs) = R_1R_2Cs$$

$$\frac{R_1}{Cs}(Cs) = R_1$$

$$\frac{L}{C}(Cs) = Ls$$

إذن:

$$\frac{I_2}{E_i} = \frac{LCs^2}{LC(R_1+R_2)s^2 + R_1R_2Cs + R_1 + Ls}$$

نجمع الحدود التي تحتوي s:

$$R_1R_2Cs + Ls = (R_1R_2C + L)s$$

ونرتب المقام حسب قوى s:

$$\frac{I_2}{E_i} = \frac{LCs^2}{LC(R_1+R_2)s^2 + (R_1R_2C + L)s + R_1}$$

Final Answer - الجواب النهائي

$$\boxed{\frac{I_2(s)}{E_i(s)} = \frac{LCs^2}{(R_1+R_2)LCs^2 + (R_1R_2C + L)s + R_1}}$$

للحفظ والفهم: نكتب معادلتي KVL للحلقتين، ثم نحذف I_1 حتى نحصل على I_2 بدلالة E_i. في هذا الواجب لا نحتاج إلى حساب جهد الخرج E_o، لأن المطلوب هو I_2/E_i مباشرة. لذلك نستخرج النسبة ونبسطها للحصول على دالة الانتقال النهائية.